

Домашнее задание №7

Цель: получить практический опыт расчета подсетей, использования утилиты `ifconfig` (`ipconfig`)

Задание 1 – Расчет подсетей по IPv4-адресу.

Зная IPv4-адрес, а также исходную и новую маски подсети, можно определить следующие параметры.

- Сетевой адрес этой подсети
- Широковещательный адрес этой подсети
- Диапазон адресов узлов этой подсети
- Количество созданных подсетей
- Количество узлов в подсети

В приведенном ниже примере показана одна из задач и ее решение.

Дано:	
IP-адрес узла:	172.16.77.120
Исходная маска подсети:	255.255.0.0
Новая маска подсети:	255.255.240.0
Найти:	
Количество бит подсети	4
Количество созданных подсетей	16
Количество бит узлов в подсети	12
Количество узлов в подсети	4 094
Сетевой адрес этой подсети	172.16.64.0
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	172.16.64.1
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	172.16.79.254
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	172.16.79.255

Давайте проанализируем, как была заполнена эта таблица.

Исходная маска подсети имела вид 255.255.0.0 или /16. Новая маска подсети — 255.255.240.0 или /20. Полученная разница составляет 4 бита. Поскольку 4

бита были заимствованы, мы можем определить, что были созданы 16 подсетей, так как $2^4 = 16$.

В новой маске, равной 255.255.240.0 или /20, остается 12 бит для узлов. Если для узлов осталось 12 бит, воспользуемся следующей формулой: $2^{12} = 4\,096 - 2 = 4\,094$ узла для каждой подсети.

Побитовая операция И поможет определить подсеть для этой задачи, в результате чего мы получим сеть 172.16.64.0.

В заключение необходимо установить первый узел, последний узел и широковещательный адрес для каждой подсети. Один из способов определения диапазона узлов — использовать двоичные значения для узловой части адреса. В нашем примере узловая часть — это последние 12 бит адреса. В первом узле для всех старших бит будет установлено значение 0, а для младшего бита — значение 1. В последнем узле для всех старших бит будет установлено значение 1, а для младшего бита — значение 0. В этом примере узловая часть адреса находится в третьем и четвертом октетах.

Описание	1-й октет	2-й октет	3-й октет	4-й октет	Описание
Сеть/узел	сссссссс	сссссссс	ссссуууу	уууууууу	Маска подсети
Двоичное	10101100	00010000	01000000	00000001	Первый узел
Десятичное	172	16	64	1	Первый узел
Двоичное	10101100	00010000	01001111	11111110	Последний узел
Десятичное	172	16	79	254	Последний узел
Двоичное	10101100	00010000	01001111	11111111	Широковещательный адрес
Десятичное	172	16	79	255	Широковещательный адрес

Заполните приведенные ниже таблицы, зная заданный IPv4-адрес, исходную и новую маску подсети.

Задача 1

Дано:	
IP-адрес узла:	192.168.200.139
Исходная маска подсети:	255.255.255.0
Новая маска подсети:	255.255.255.224
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

Задача 2:

Дано:	
IP-адрес узла:	192.135.250.180
Исходная маска подсети:	255.255.255.0
Новая маска подсети:	255.255.255.248
Найти:	
Количество бит подсети	
Количество созданных подсетей	
Количество бит узлов в подсети	
Количество узлов в подсети	
Сетевой адрес этой подсети	
IPv4-адрес первого узла в этой подсети	
IPv4-адрес последнего узла в этой подсети	
Широковещательный IPv4-адрес в этой подсети	

Задание 2:

- 1) С помощью утилиты *ipconfig* (запускается в командной строке командой *ipconfig*) определите IP-адрес и маску подсети для своего компьютера.
- 2) Определите класс подсети, в которой находится ваш компьютер без использования маски подсети и по маске подсети.
- 3) Определите адрес подсети, в которой находится ваш компьютер, с использованием функции “Логическое И” над IP-адресом и маской подсети. Следует иметь в виду, что операция “Логическое И” должна производиться с двоичным представлением операндов.

Задание 3(опционально):

Повторить шаги ,указанные в документе Задание.pdf